

D'Kongkow 06 Juni 2015



Load Balancing Concept

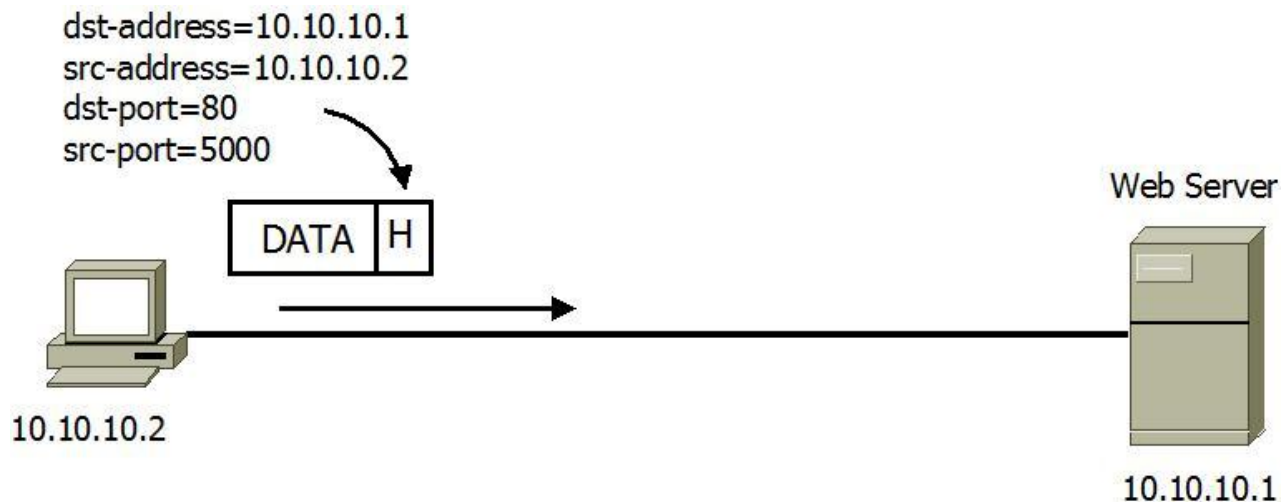
IlmuJaringan(dot)Com

Outline

- Packet Stream
- Load Balancing Overview
- Load Balancing vs Fail Over
- Metode Load Balancing
- Per Packet Load Balancing
- Per Connection Load Balancing
- Per Address Pair Load Balancing
- $1 + 1 = 1 + 1$
- Upstream vs Downstream

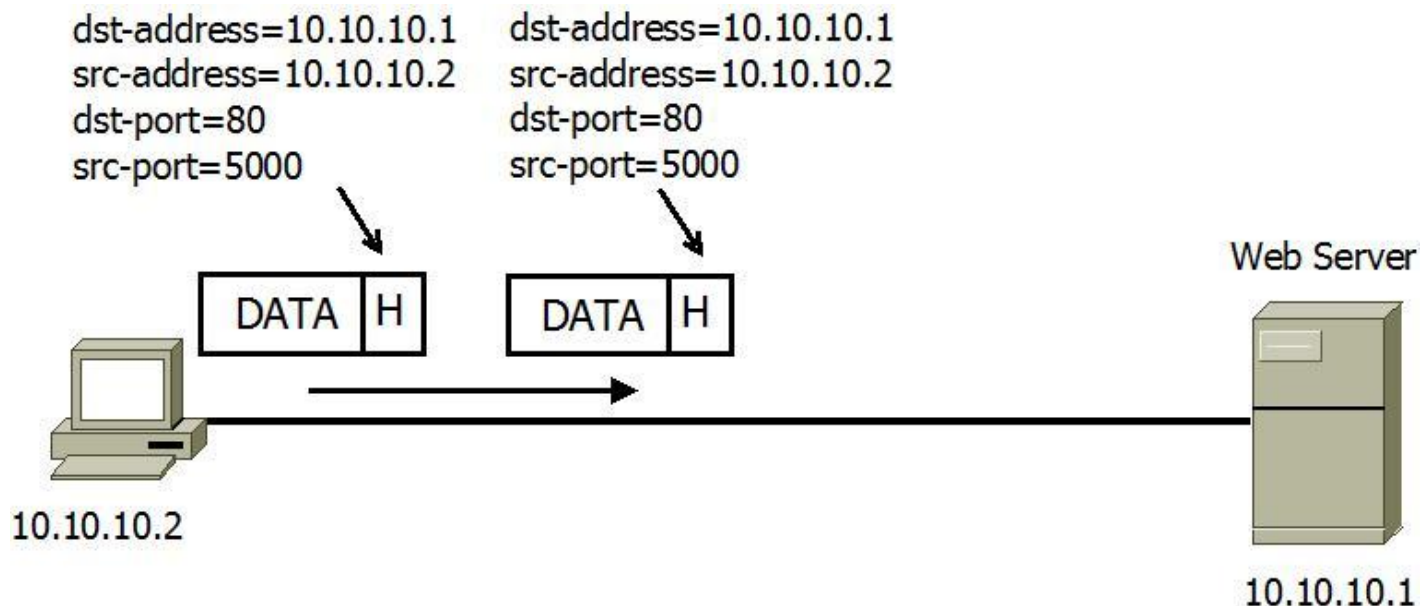
Packet Stream

- Data yang akan dikirimkan melalui jaringan komputer akan dibungkus menjadi packet, sering disebut sebagai IP Packet.
- Pada setiap packet terdapat beberapa informasi tambahan (header).
- Beberapa informasi penting yang ada di dalam **header** dan sangat berkaitan dengan load balancing adalah source IP Address, destination IP Address, source port dan destination port



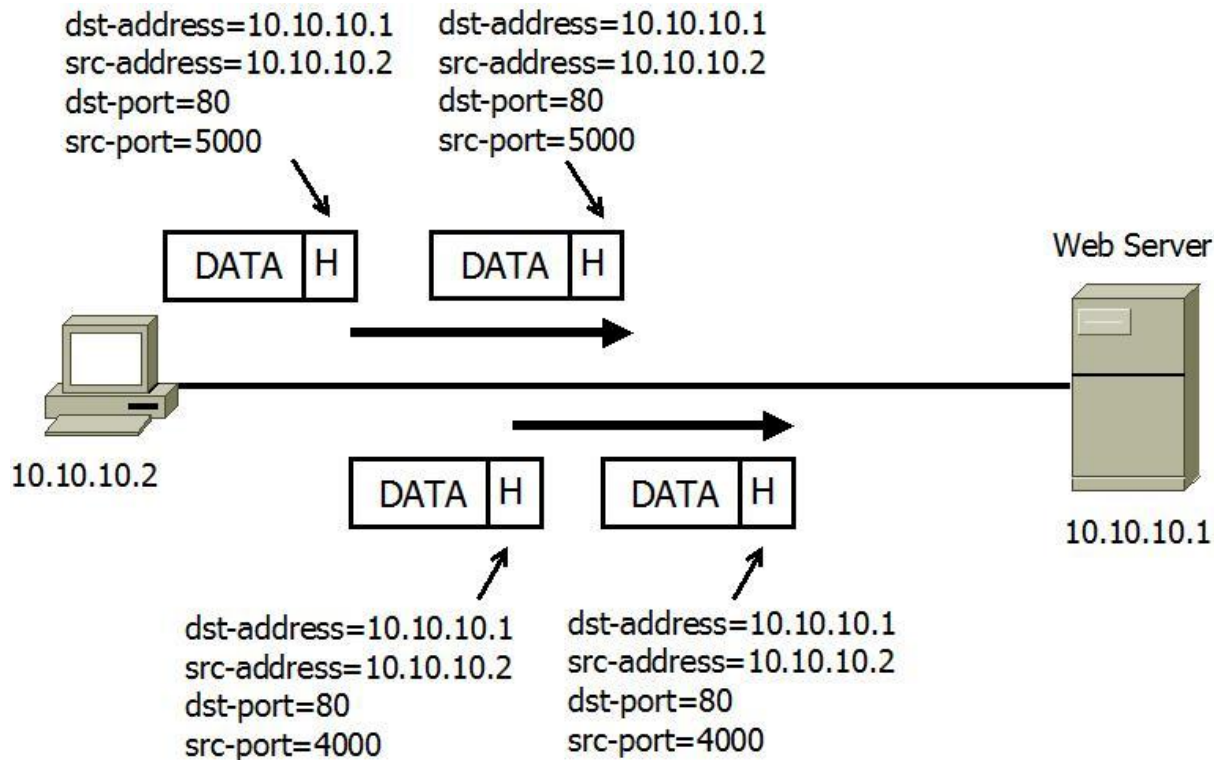
Packet Stream

- Untuk satu sesi komunikasi (connection), host umumnya akan mengirimkan beberapa packet, yang membentuk sederatan packet.
- Sederatan packet ini sering disebut sebagai **packet stream**.
- Packet stream dari satu komunikasi akan memiliki field IP Address pengirim, IP Address tujuan, Port Pengirim dan Port Tujuan yang sama



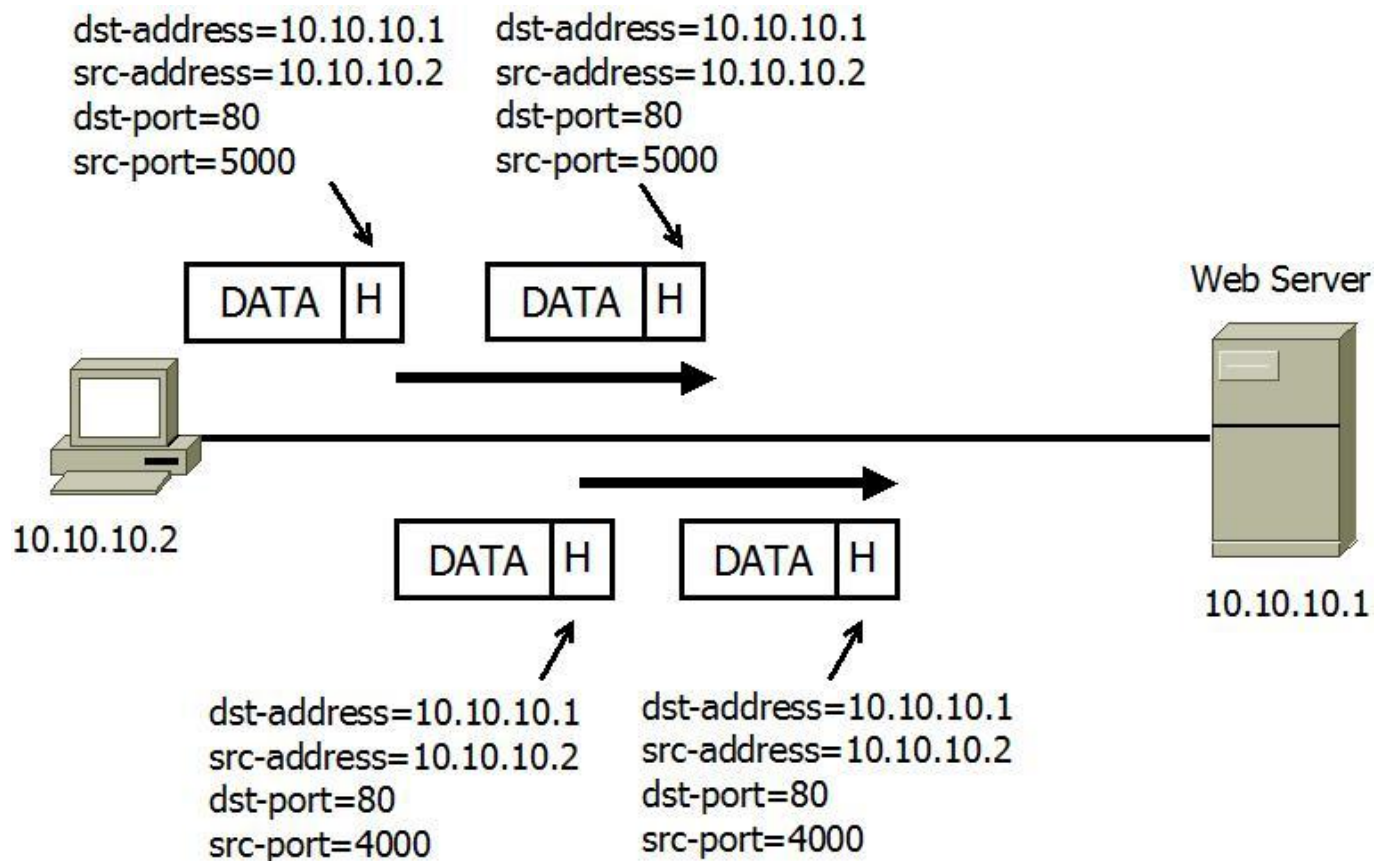
Packet Stream

Jika sebuah host membuka beberapa sesi komunikasi (multiple connection) untuk menuju suatu tujuan, maka terjadi perbedaan field port pengirim antara packet stream yang satu dengan packet stream yang lain.



Packet Stream

Untuk menerapkan load balancing, sangat dibutuhkan pemahaman antara packet, packet stream dan connection.

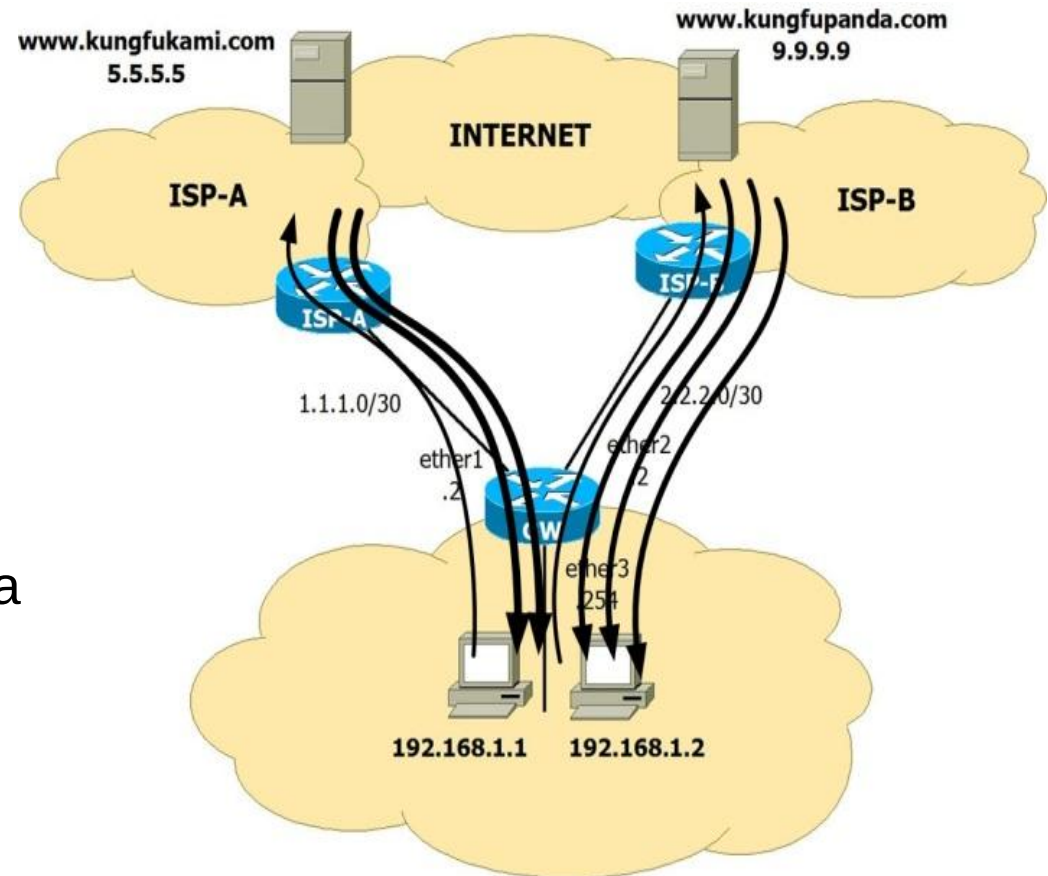


Load Balancing Overview

- Load balancing adalah teknik untuk membagi beban jaringan (traffic) melalui beberapa link network.
- Tujuan dan load balancing adalah untuk meningkatkan **throughput**, mengurangi **response time** maupun menghindari penumpukan traffic yang berlebihan.
- Teknik load balancing dapat diterapkan jika router memiliki beberapa link untuk mencapai suatu network tujuan, misalnya Router yang terhubung ke Internet melalui beberapa ISP.

Load Balancing Overview

- Pada saat Router MikroTik terhubung ke Internet melalui 2 (dua) ISP, maka packet yang dikirimkan ke Internet diharapkan dapat disebar secara merata.
- Diharapkan pula bahwa traffic yang datang dari Internet, juga melalui kedua link tadi secara seimbang (balance).



Load Balancing Overview

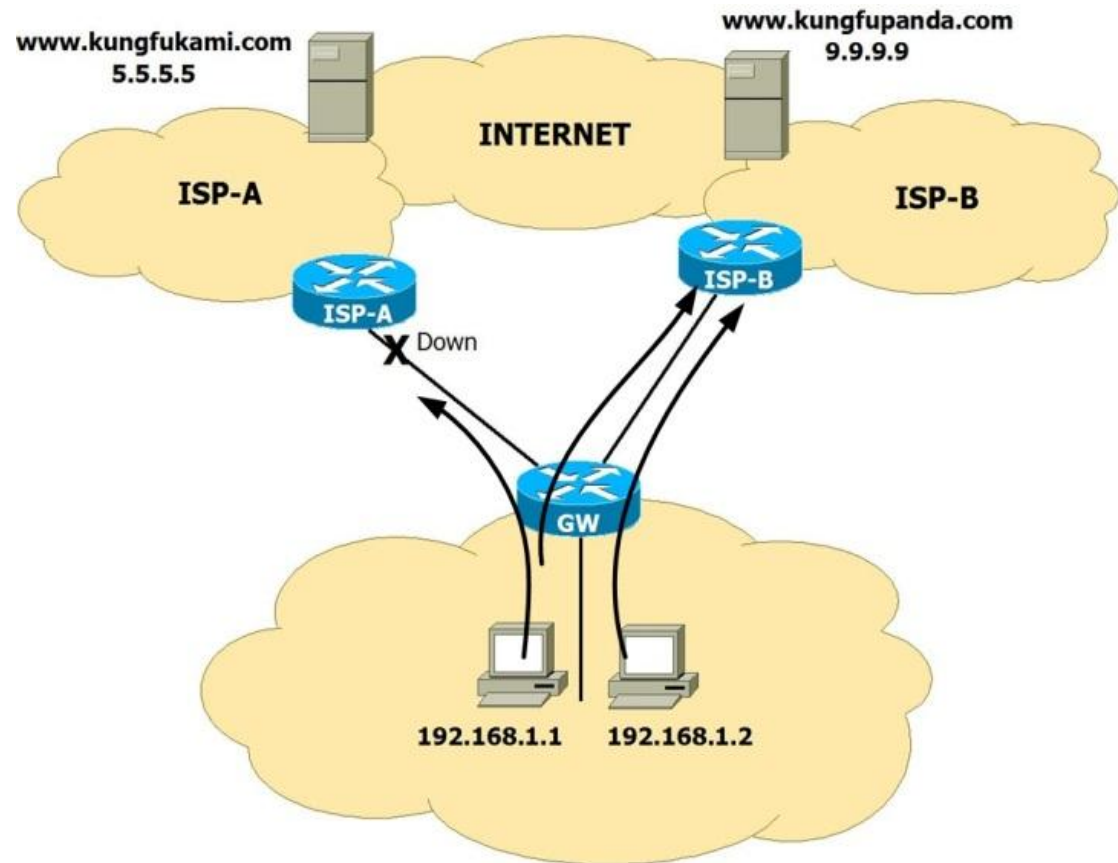
- Pada saat memiliki beberapa link atau koneksi Internet, maka redundancy link bisa tercapai karena router bisa menggunakan salah satu link saja, saat link lain mengalami masalah.
- Penerapan redundancy (link cadangan) ini sering disebut dengan teknik fail over.
- Pada penerapan di lapangan teknik load balancing ini sering disebut dengan teknik load balancing + fail over.
- Namun, bisa saja diterapkan load balancing tanpa fail over, bahkan fail over saja tanpa load balancing

Load Balancing Overview

- Pada beberapa kondisi, akan sulit menebak ke arah mana traffic tersebut akan disebarkan atau dikirimkan.
- Untuk meningkatkan probabilitas atau kemungkinan berhasilnya teknik load balancing ini, harus diketahui dengan pasti kondisi dari masing-masing link yang ada tersebut.
- Semakin baik Administrator jaringan mengenal kondisi link Internet-nya, maka semakin tinggi kemungkinan traffic dapat disebarkan secara seimbang.
- Perlu diingat, bahwa Router MikroTik sebenarnya tidak mengetahui kondisi link ISP yang diberikan kepadanya.

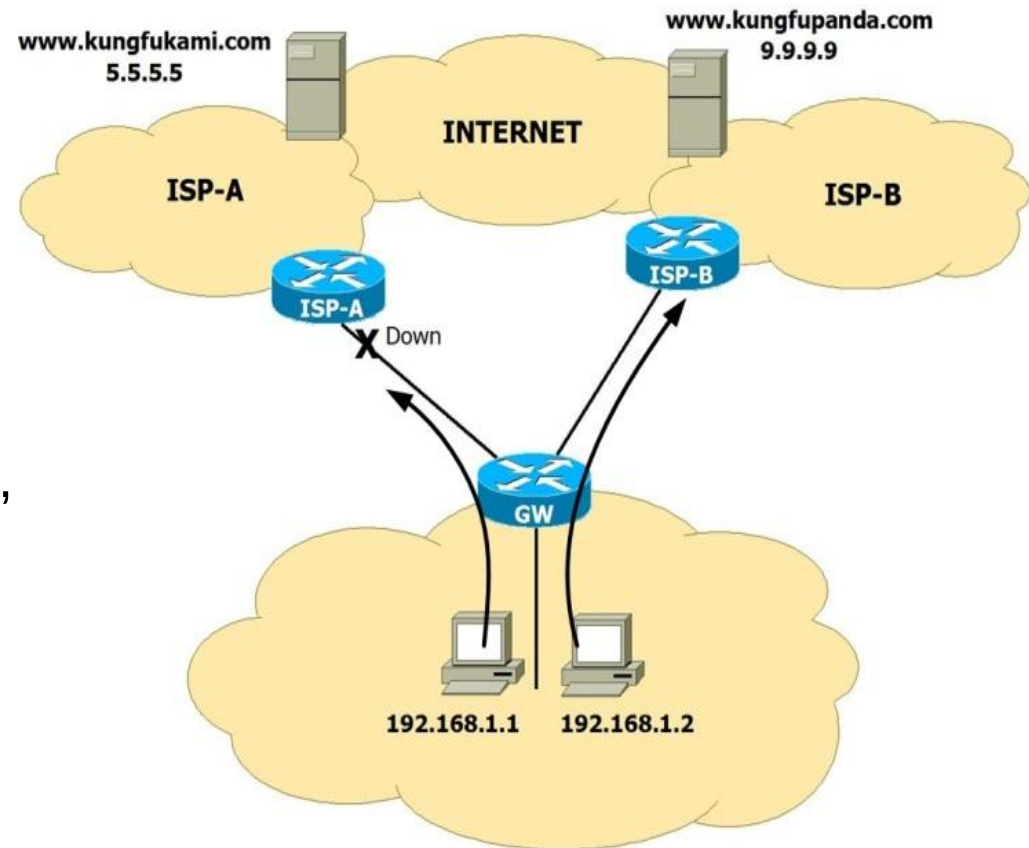
Load Balancing vs Fail Over

- Karena diterapkan dengan menggunakan beberapa link, maka teknik load balancing akan disertai dengan teknik fail over.
- Teknik fail over ini memungkinkan dialihkannya sekumpulan traffic dari satu link ke link lain, bila mana salah satu link mengalami masalah.



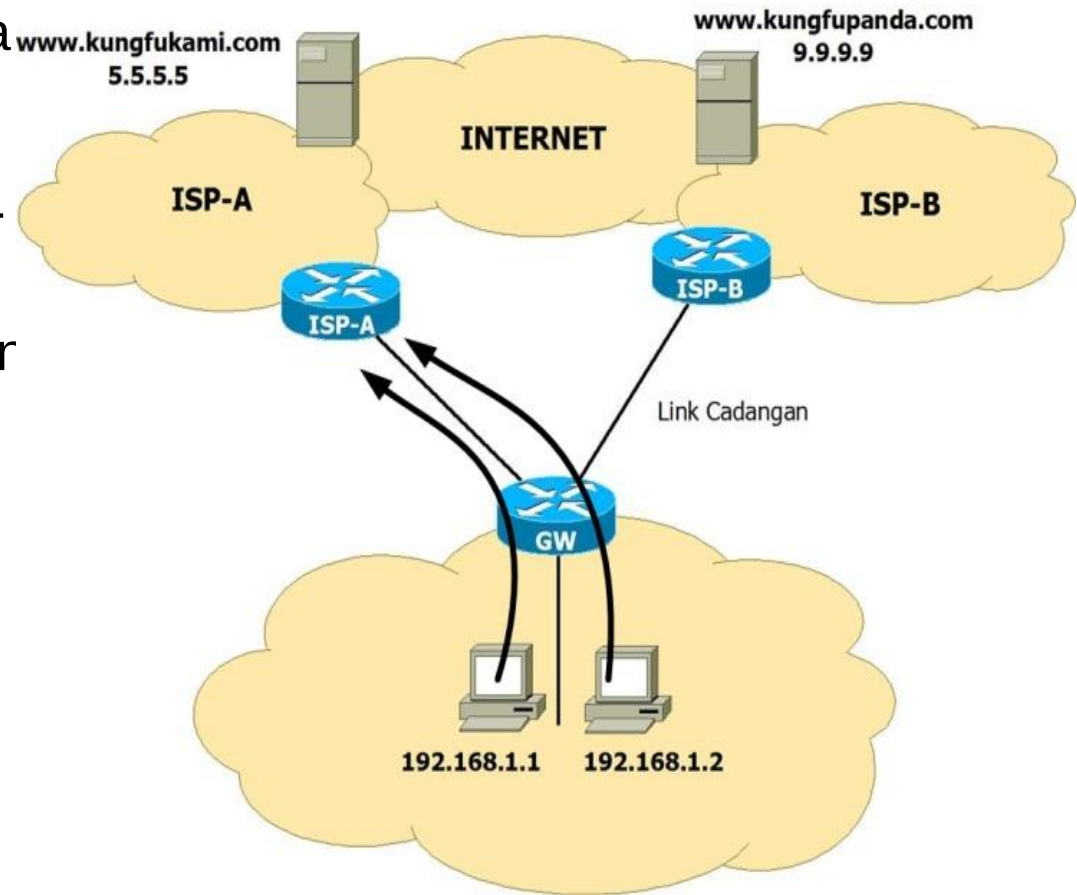
Load Balancing vs Fail Over

- Teknik load balancing bisa saja diterapkan tanpa fail over.
- Load Balancing tanpa fail over akan menyebarkan traffic melalui beberapa link ISP yang tersedia, namun bila sebuah link bermasalah, maka host yang sedang menggunakan link yang bermasalah tersebut tidak dapat menggunakan link yang lain (tidak ada link cadangan bagi host tersebut).



Load Balancing vs Fail Over

- Dengan hadirnya beberapa link ke Internet, maka load balancing bisa saja tidak dihadirkan, namun fail over bisa dihadirkan bila mana link yang sedang digunakan mengalami masalah.
- Link melalui ISP-B hanya akan digunakan bila link melalui ISP-A mengalami masalah



Metode Load Balancing

- Terdapat berbagai macam metode load balancing yang dapat dilakukan oleh Router MikroTik.
- Setiap metode menggunakan algoritma sendiri-sendiri yang akan menghasilkan penyebaran packet yang berbeda-beda.
- Router MikroTik mendukung beberapa metode load balancing, seperti berikut ini :
 - ECMP (Equal Cost Multi Path), dapat dicapai dengan menerapkan static routing, maupun OSPF dan BGP.
 - PBR (Policy-Based Routing)
 - Nth
 - PCC (Per Connection Classifier)
 - Bonding
 - Bandwidth Based Load Balancing (MPLS RSVP-TE Tunnels)

Metode Load Balancing

Berbagai metode load balancing tadi akan menghasilkan pengolahan traffic yang berbeda-beda.

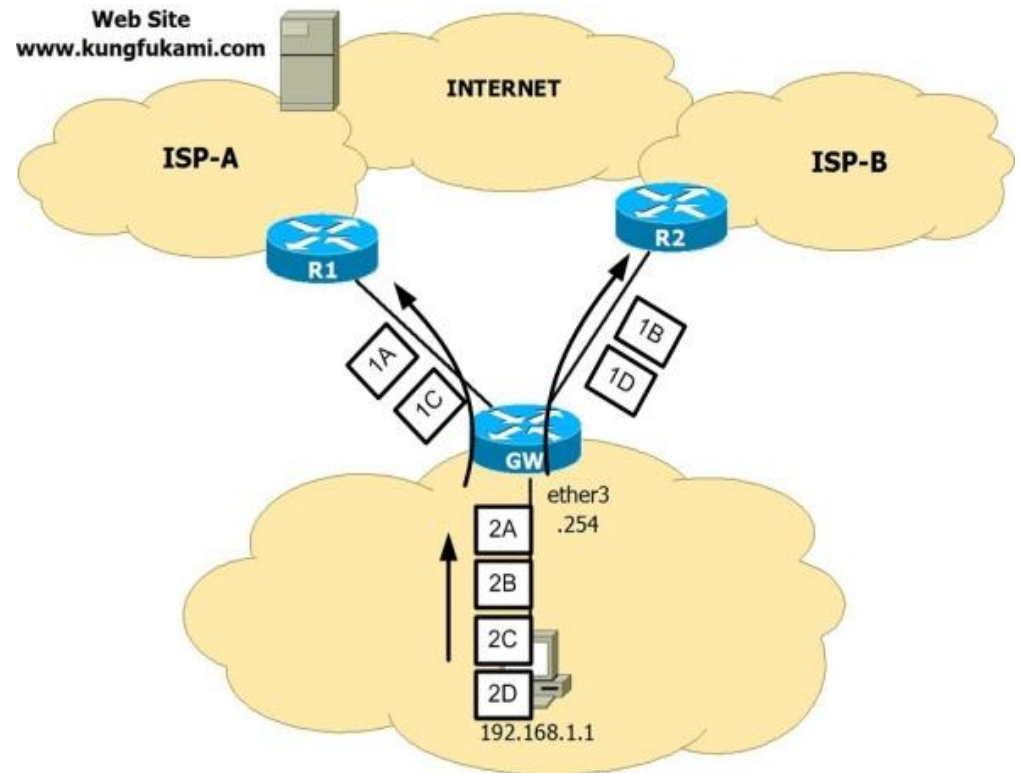
Metode	Per packet load balancing	Per connection load balancing	Per address-par load balancing
ECMP	no	no	yes
PBR	yes	yes	yes
Nth	yes	yes	no
PCC	no	yes	yes

Per Packet Load Balance

- Per packet load balancing adalah metode load balancing yang akan mengirimkan sekumpulan packet melalui beberapa link tanpa memperhatikan status dari setiap packet.
- Metode ini tidak akan memperhatikan apakah packet-packet tersebut berasal dari satu sesi komunikasi yang sama atau tidak.
- Metode ini akan memisahkan packet-packet berdasarkan urutannya tanpa melihat asal muasal packet tersebut

Per Packet Load Balance

- Router GW menerima satu sesi komunikasi atau satu connection yang akan menuju **www.kungfukami.com**.
- Router GW tidak melihat asal muasal packet tadi.
- Router GW mengarahkan packet-packet tersebut untuk melalui ISP yang berbeda, walaupun packet-packet tersebut berasal dari satu sesi komunikasi.

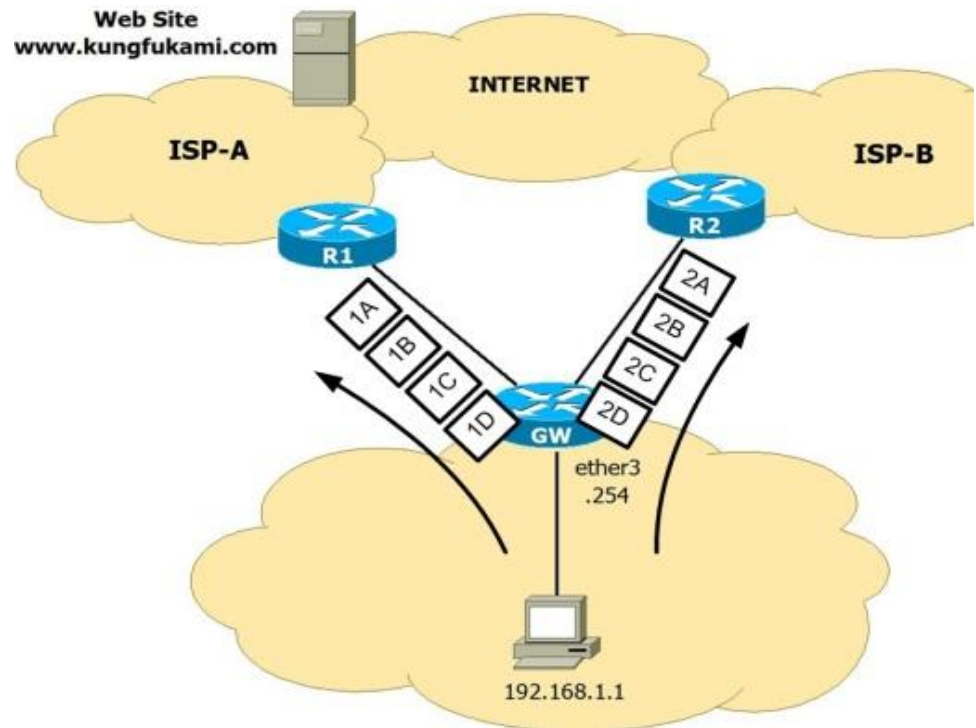


Per Connection Load Balance

- Per connection load balancing akan melihat asal muasal packet.
- Pada metode ini, sekumpulan packet yang berasal dari satu sesi komunikasi akan diarahkan untuk melalui 1 (satu) link saja.
- Per connection packet load balancing tidak akan membiarkan packet-packet dari 1 (satu) sesi komunikasi yang sama akan melewati link yang berbeda.

Per Connection Load Balance

- Client 192.168.1.1 membuka 2 sesi komunikasi, dengan jumlah total 8 packet, masing-masing 4 packet untuk satu koneksi.
- Karena setiap 4 packet tersebut berasal dari 1 sesi koneksi, maka Router GW akan mengirimkan 4 (empat) packet untuk melalui link ISP-A dan 4 (empat) packet lainnya melewati ISP-B.
- Router GW tidak akan membiarkan packet yang berasal dari sesi koneksi yang sama untuk melalui link ISP yang berbeda.

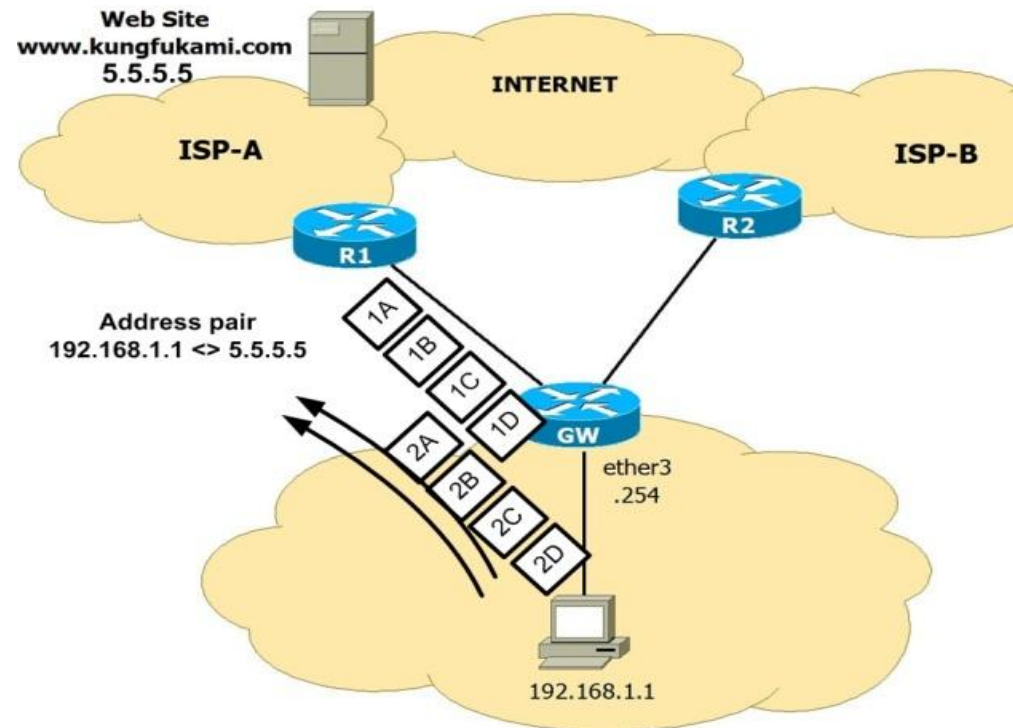


Per Address Pair Load Balance

- Metode load balancing ini akan melakukan pengiriman traffic berdasarkan pasangan IP Address pengirim dengan IP Address tujuan.
- Per address pair load balancing tidak akan menyebarkan traffic ke beberapa link, selama sekumpulan traffic maupun sekumpulan sesi koneksi tersebut berasal dari satu IP Address pengirim yang menuju ke satu IP Address tujuan.
- Dengan artian lain, sekumpulan traffic atau sekumpulan koneksi yang berasal dari satu pasangan IP Address pengirim dan IP Address tujuan tetap akan dikirimkan melalui satu link ISP saja.

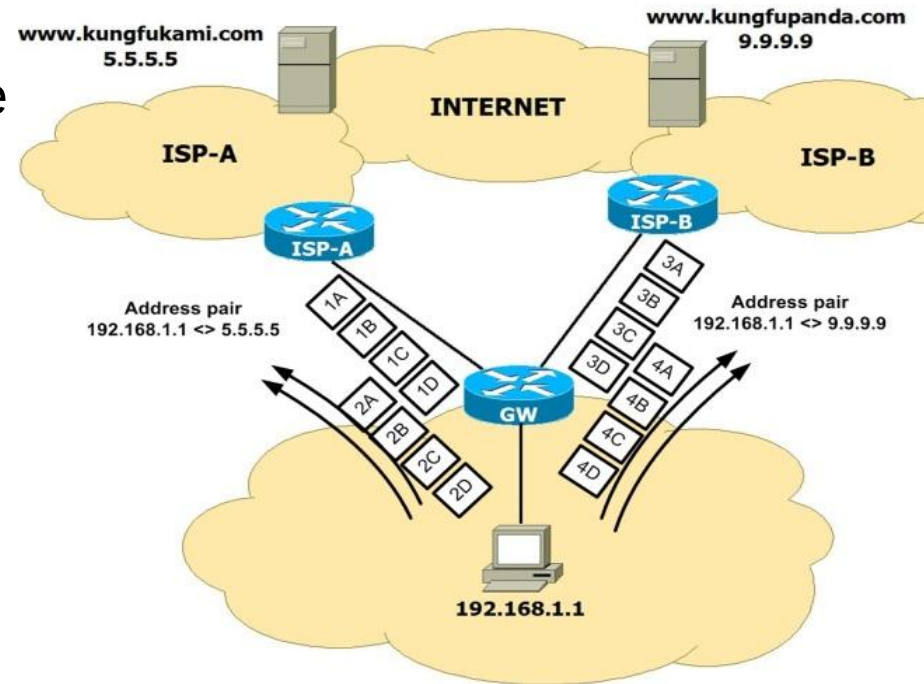
Per Address Pair Load Balance

- Client 192.168.1.1 membuat 2 koneksi untuk berhubungan dengan **www.kungfukami.com**.
- Keseluruhan traffic akan dikirim melalui link ISP-A saja.
- Dengan artian lain, keseluruhan packet yang berasal dari Client 192.168.1.1 yang akan menuju web site **www.kungfukami.com** akan dikirimkan melalui link ISP-A



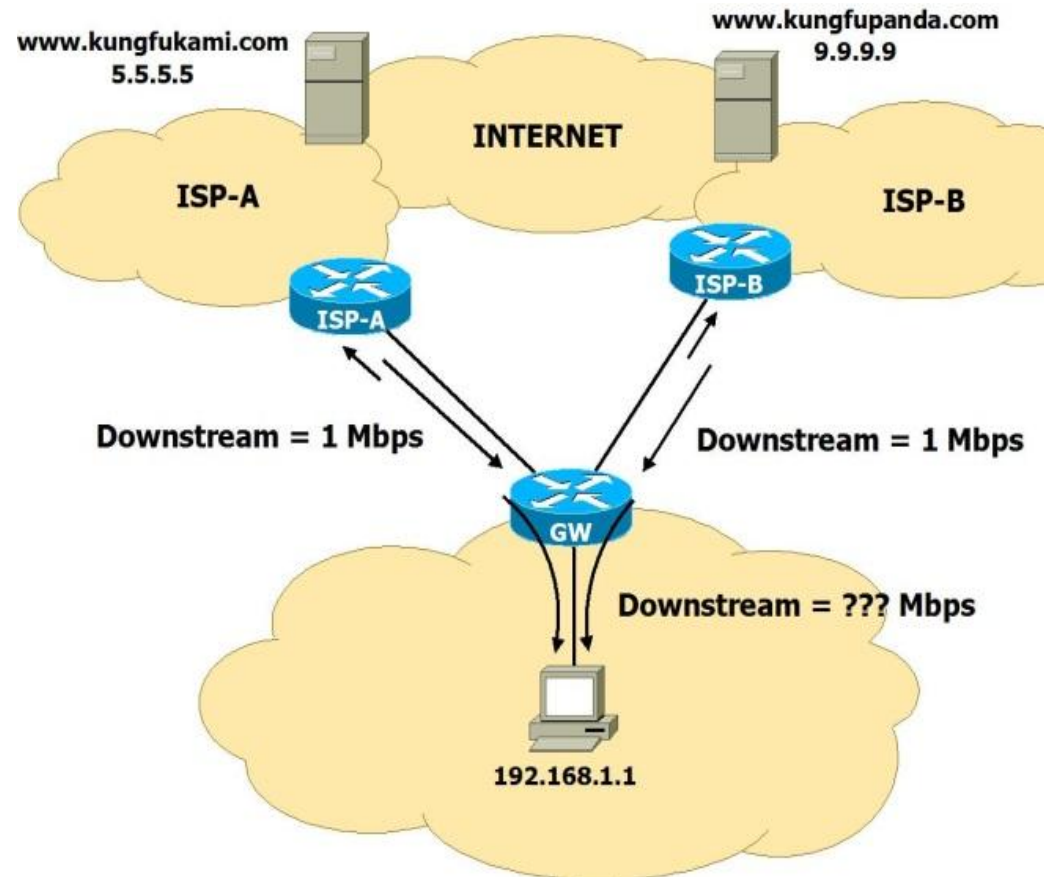
Per Address Pair Load Balance

- Jika suatu saat Client 192.168.1.1 mengakses web site lain dan membuka beberapa sesi koneksi, maka keseluruhan sesi koneksi tersebut kemungkinan akan dikirimkan melalui satu link ISP yang berbeda.
- Keseluruhan traffic yang menuju **www.kungfupanda.com** hanya akan dikirimkan melalui link ISP-B.



1 + 1 = 1 + 1

- Melakukan load balancing pada beberapa link, bukan berarti akan mendapatkan akumulasi (jumlah) bandwidth dari link-link tersebut.
- Jika memiliki 2 (dua) koneksi Internet dengan masing-masing link adalah 1 Mbps, bukan berarti load balancing akan menghasilkan 2 Mbps



$$1 + 1 = 1 + 1$$

Dalam load balancing berlaku rumus :

$$1 + 1 \neq 2$$

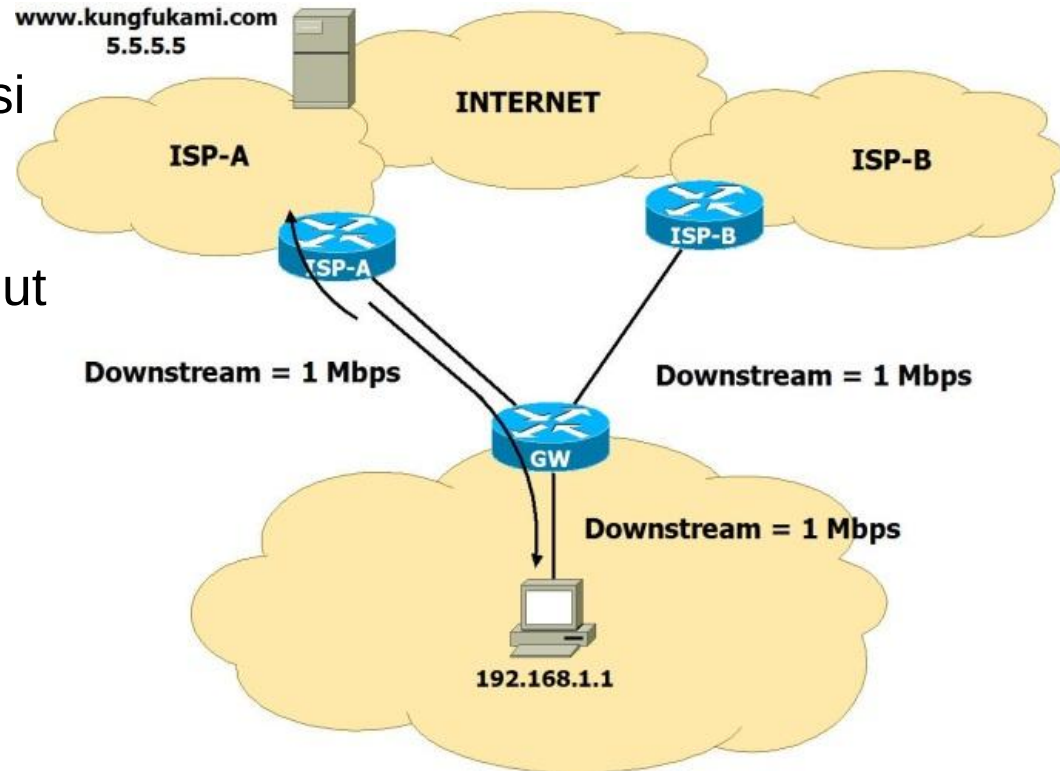
$$1 + 1 = 1 + 1$$

$$1 + 1 = 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5$$

Sumber : mum.mikrotik.com/presentations/PL10/balancing.pdf

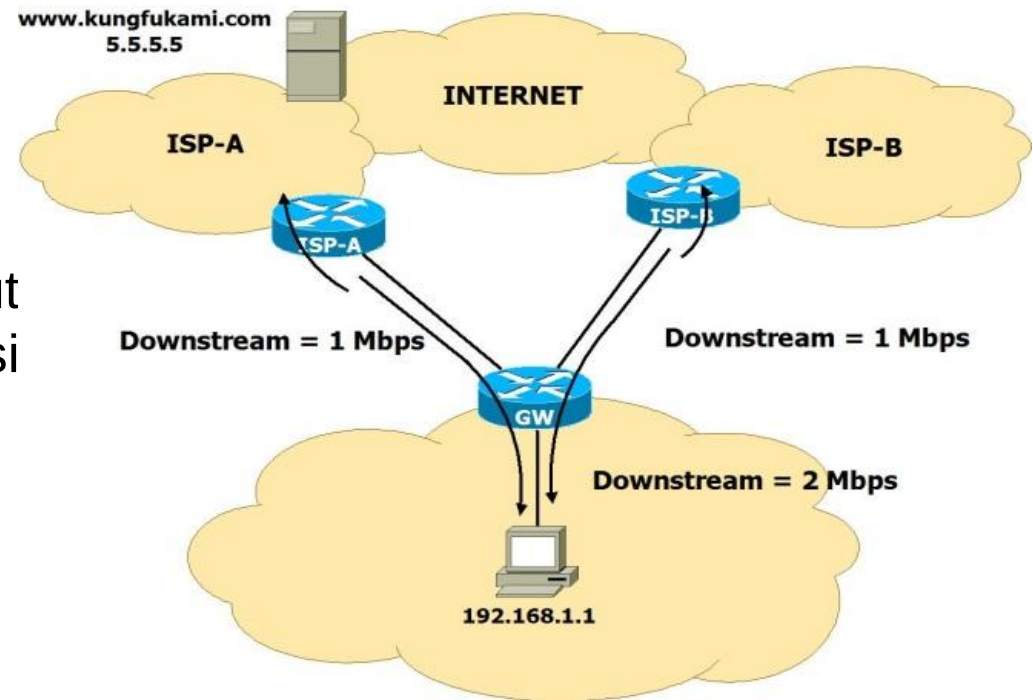
$$1 + 1 = 1 + 1$$

Jika client 192.168.1.1 hanya membuka 1 (satu) sesi koneksi dan Router GW menjalankan **per connection load balancing**, maka client tersebut hanya akan mendapatkan alokasi bandwidth 1 Mbps.



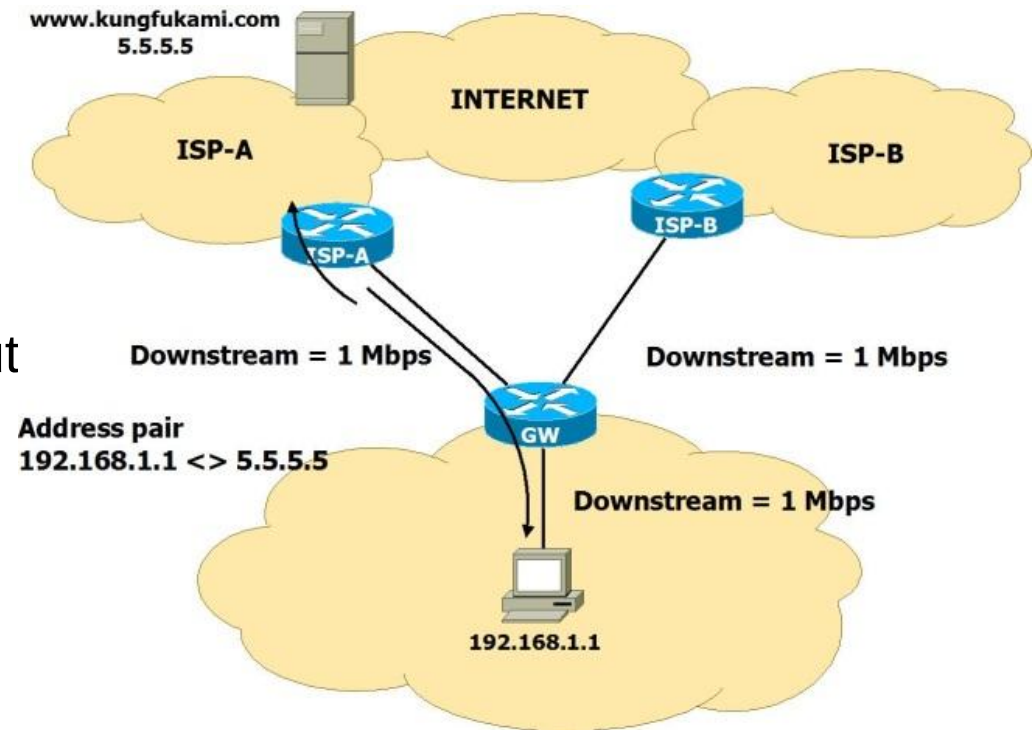
$$1 + 1 = 1 + 1$$

Jika client 192.168.1.1 hanya membuka 2 (dua) sesi koneksi dan Router GW menjalankan **per connection load balancing**, maka client tersebut baru akan mendapatkan alokasi bandwidth 1 + 1 Mbps.



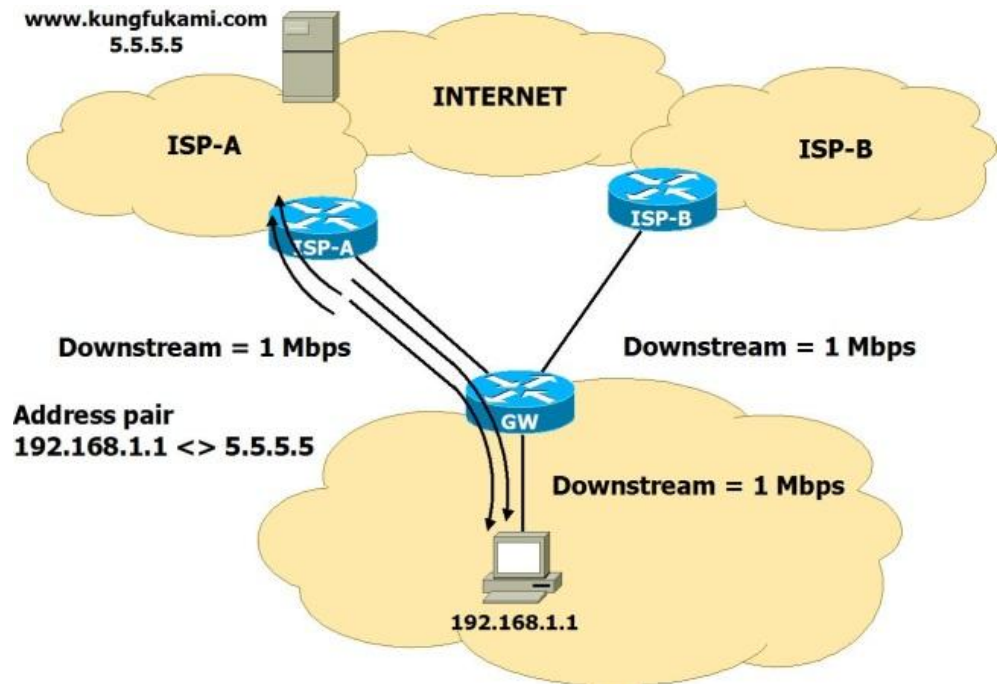
$$1 + 1 = 1 + 1$$

Jika client 192.168.1.1 hanya membuka 1 (satu) sesi koneksi untuk menuju 1 (satu) tujuan dan Router GW menjalankan **per address pair load balancing**, maka client tersebut hanya akan mendapatkan alokasi bandwidth 1 Mbps.



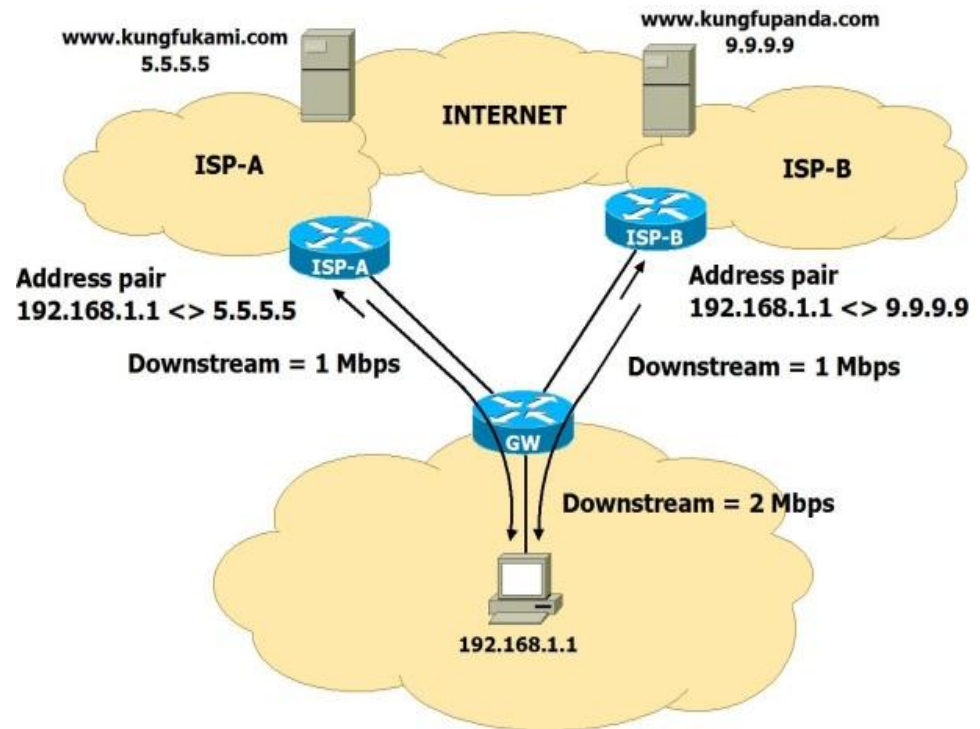
$$1 + 1 = 1 + 1$$

Jika client 192.168.1.1 hanya membuka 2 (dua) sesi koneksi untuk menuju 1 (satu) tujuan dan Router GW menjalankan **per address pair load balancing**, maka client tersebut tetap akan mendapatkan alokasi bandwidth 1 Mbps.



1 + 1 = 1 + 1

Jika client 192.168.1.1 hanya membuka 1 (satu) sesi koneksi untuk masing-masing menuju 2 (dua) tujuan, dan Router GW menjalankan **per address pair load balancing**, maka client tersebut hanya akan mendapatkan alokasi bandwidth 1 + 1 Mbps.



Upstream vs Downstream

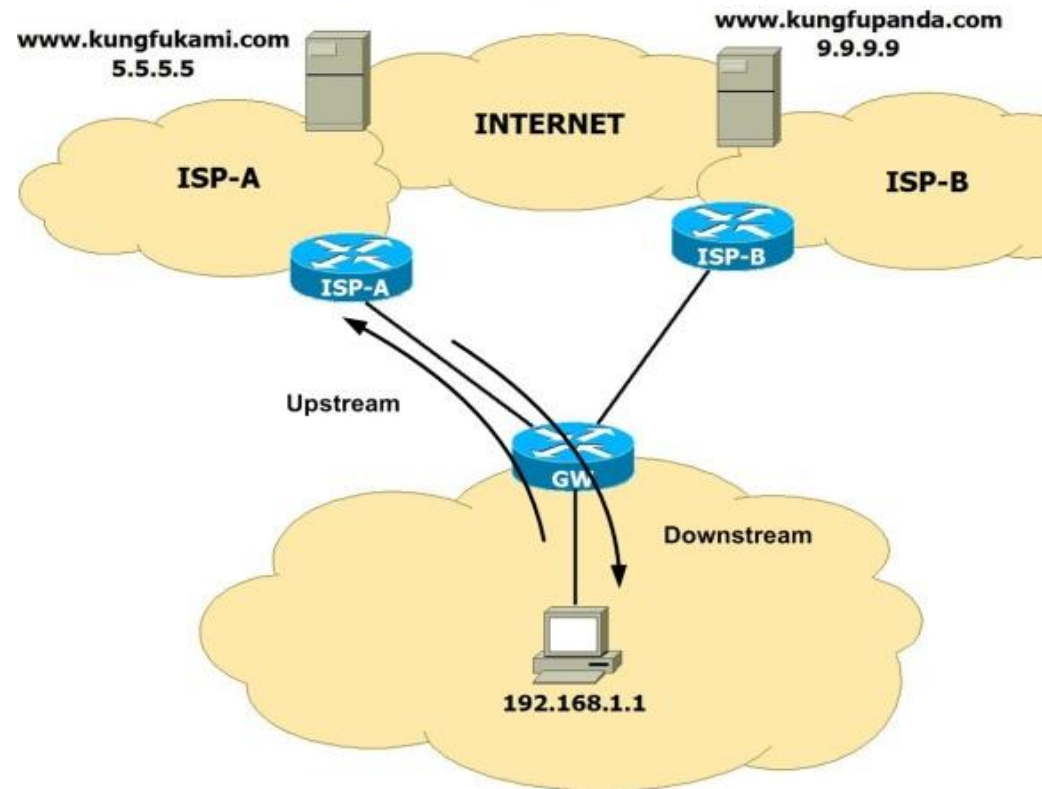
- Konfigurasi routing maupun load balancing hanya berusaha untuk menentukan jalur (path) yang akan ditempuh oleh packet untuk menuju Internet (upstream).
- Routing/Load balancing tidak akan menyinggung bagaimana packet tersebut akan pulang lagi ke router/network (downstream).
- Path yang akan digunakan oleh downstream packet akan menjadi tanggung jawab dari router-router ISP yang ada di Internet.

Upstream vs Downstream

- Link (path) yang akan ditempuh oleh packet yang mengarah (pulang) dari Internet menuju jaringan lokal/router akan sangat bergantung dari field source address yang melekat pada header.
- Juga akan sangat bergantung dari bagaimana router-router di Internet mengenal keberadaan jaringan tersebut, tergantung bagaimana jaringan tersebut di-advertise ke Internet.

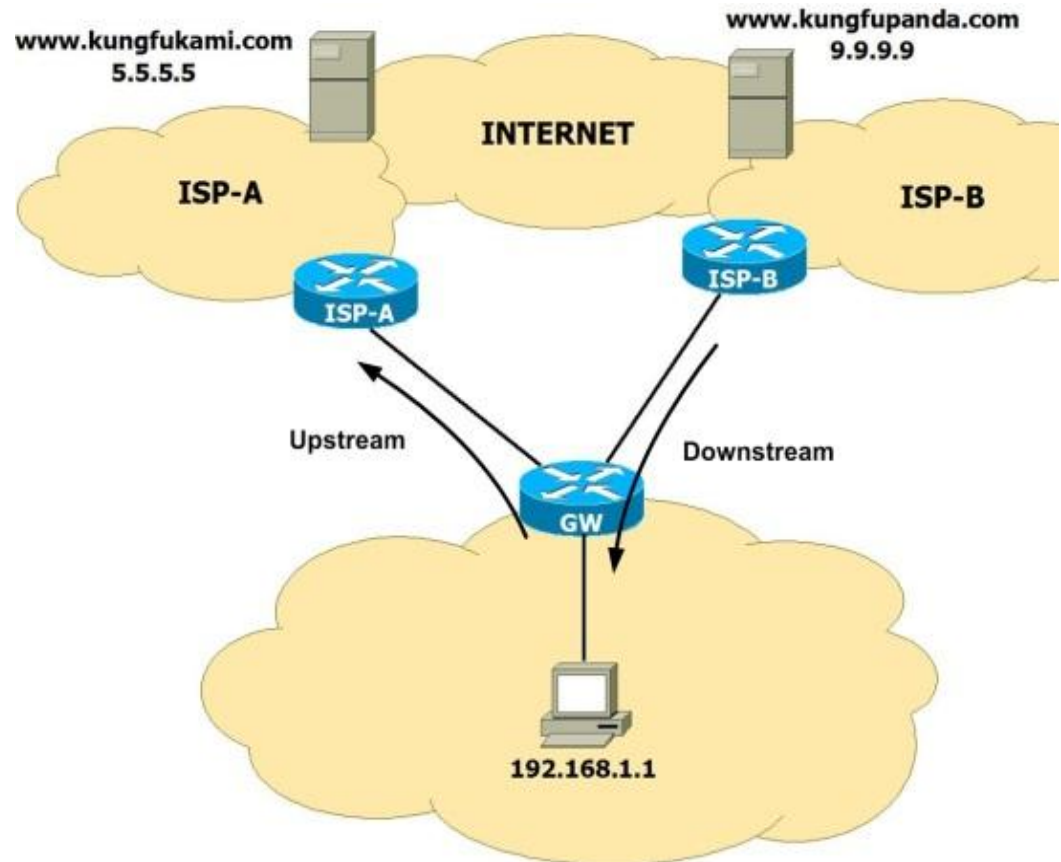
Upstream vs Downstream

Harapan dari konfigurasi routing/load balancing adalah path yang digunakan untuk upstream adalah sama dengan path yang digunakan untuk downstream.



Upstream vs Downstream

Beberapa kondisi
(disengaja atau tidak)
bisa menyebabkan path
upstream akan berbeda
dengan path
downstream



**This material soon will available on MikroTik
Kung Fu Kitab 4**

End of Chapter